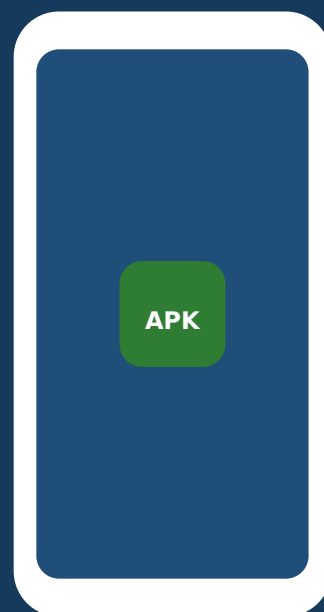


Guia completo

Do projeto ao APK instalado no celular

Passo a passo para criar o aplicativo WebView com Capacitor, gerar o arquivo .apk no Android Studio, localizar o arquivo e instalar em qualquer celular Android.

Projeto App_PlenusCare · Versão 1.0 · Outubro de 2026
Ambiente de referência: Windows 10/11 · Android Studio
(2024+) · Capacitor 6/7 · Celular Samsung com Android 15



Sumário

Sumário	2
1. Antes de começar	4
1.1 Para quem é este guia	4
1.2 O que é um APK	4
1.3 Dois tipos de APK	4
1.4 Visão geral do processo	4
2. O que você precisa	5
3. Instalando as ferramentas	5
3.1 Node.js	5
3.2 Android Studio	6
4. Criando o projeto do aplicativo	6
4.1 Criar a pasta e iniciar o projeto	6
4.2 Criar a página do aplicativo	7
4.3 Adicionar a plataforma Android	8
5. Abrindo o projeto no Android Studio	8
5.1 Abrir a pasta correta	8
5.2 Aguardar a sincronização do Gradle	9
5.3 Entender o painel de arquivos	9
6. Preparando o celular	10
6.1 Ativar as Opções do desenvolvedor	10
6.2 Conectar o celular ao computador	10
7. Testando direto no celular (botão Run)	11
8. Gerando o APK de teste (debug)	12
9. Gerando o APK assinado (release)	13
9.1 Abrir o assistente	13
9.2 Escolher APK	13
9.3 Criar a chave de assinatura (só na primeira vez)	14
9.4 Concluir a assinatura	15

9.5 Escolher a variante release e gerar	15
10. Localizando o arquivo APK	16
10.1 Pelo Android Studio	16
10.2 Pelo Visual Studio Code	17
10.3 Direto pelo Windows Explorer	17
11. Enviando e instalando no celular	18
11.1 Formas de enviar o arquivo	18
11.2 Instalar no celular	19
12. Atualizando o aplicativo	20
13. Problemas comuns e soluções	20
14. Checklist rápido	21
15. Glossário	22
Apêndice — Resumo dos comandos	23
Caminhos importantes	23

1. Antes de começar

1.1 Para quem é este guia

Este guia foi escrito para quem nunca gerou um aplicativo Android antes. Cada etapa traz o que fazer, onde clicar e o que deve aparecer na tela. Se você já tem o projeto criado, pode pular direto para o **Capítulo 5** (abrir no Android Studio) ou para o **Capítulo 8** (gerar o APK).

1.2 O que é um APK

APK (*Android Package*) é o arquivo de instalação de um aplicativo Android — o equivalente ao **.exe** do Windows. Quando você baixa um app pela Play Store, a loja baixa e instala um APK por você. Quando você gera o APK do seu próprio aplicativo, pode enviá-lo por WhatsApp, e-mail ou cabo USB e instalá-lo em qualquer celular Android, sem precisar publicar na loja.

1.3 Dois tipos de APK

Tipo	Para que serve	Onde o arquivo fica
Debug (teste)	Testes rápidos no seu próprio celular. Assinado com uma chave automática de desenvolvimento.	android\app\build\outputs\apk\debug\app-debug.apk
Release (assinado)	Versão final para distribuir a outras pessoas. Assinado com a sua chave (keystore), que você guarda para sempre.	android\app\release\app-release.apk

1.4 Visão geral do processo



Figura 1 — As seis etapas do processo, do computador ao celular.

As etapas 1 a 3 são feitas **uma única vez**. Depois disso, sempre que você alterar o aplicativo, basta repetir as etapas 4 a 6.

2. O que você precisa

Confira a tabela abaixo antes de começar. Tudo que está aqui é gratuito.

Item	Para que serve	Onde obter
Computador com Windows 10 ou 11	Rodar o Android Studio (precisa de pelo menos 8 GB de RAM e 10 GB livres no disco).	—
Node.js (versão LTS)	Executa os comandos do Capacitor (npm, npx).	nodejs.org
Android Studio	Compila o projeto e gera o APK. Já traz o Java (JDK) e o Android SDK.	developer.android.com/studio
Visual Studio Code (opcional)	Editar os arquivos do site (HTML, CSS, JS) e o capacitor.config.json.	code.visualstudio.com
Celular Android	Testar e instalar o app. Qualquer Android 7 ou superior serve.	—
Cabo USB de dados	Conectar o celular ao computador para testes diretos (opcional se for instalar pelo WhatsApp).	—

i Já tem tudo instalado?

Pule para o Capítulo 4 (criar o projeto) ou para o Capítulo 5 (abrir o projeto existente).

3. Instalando as ferramentas

3.1 Node.js

- 1 Acesse **nodejs.org** e baixe a versão marcada como **LTS** (recomendada para a maioria dos usuários).
- 2 Execute o instalador e avance com **Next** em todas as telas, mantendo as opções padrão. Deixe marcada a opção *Add to PATH*.
- 3 Ao terminar, abra o **Prompt de Comando** (tecla Windows → digite *cmd* → Enter) e digite os comandos abaixo para confirmar a instalação:

```
node -v
npm -v
```

```
Prompt de Comando / PowerShell

C:\> node -v
v20.17.0

C:\> npm -v
10.8.2

C:\> cd C:\meu-app-webview
C:\meu-app-webview> npx cap open android
[info] Opening Android project at: android
```

Figura 2 — Se os dois comandos mostrarem um número de versão, o Node.js está pronto.

3.2 Android Studio

- 1 Acesse **developer.android.com/studio** e clique em **Download Android Studio**. Aceite os termos e salve o instalador (cerca de 1 GB).
- 2 Execute o instalador. Mantenha marcados **Android Studio** e **Android Virtual Device** e clique em **Next** até concluir.
- 3 Abra o Android Studio pela primeira vez. O **Setup Wizard** aparecerá: escolha **Standard**, aceite as licenças (*Accept* em cada item) e clique em **Finish**. Ele baixará o Android SDK e as ferramentas de compilação — isso pode levar de 10 a 30 minutos.
- 4 Quando aparecer a tela de boas-vindas (*Welcome to Android Studio*), a instalação terminou. Pode fechar por enquanto.

✓ Não precisa instalar o Java separadamente

O Android Studio já vem com o JDK embutido. Também não é necessário instalar um emulador para seguir este guia — usaremos o celular físico.

4. Criando o projeto do aplicativo

O aplicativo é um **WebView**: uma "casca" nativa que exibe um site (local ou na internet) dentro do app. Usamos o **Capacitor** para transformar o site em um projeto Android. Se o seu projeto já existe (há uma pasta `android` dentro dele), pule para o Capítulo 5.

4.1 Criar a pasta e iniciar o projeto

No Prompt de Comando, execute os comandos abaixo, um de cada vez (pressione Enter após cada linha):

```
mkdir C:\meu-app-webview
cd C:\meu-app-webview
npm init -y
npm install @capacitor/core @capacitor/cli
npx cap init
```

O comando `npx cap init` fará três perguntas:

Pergunta	O que responder	Exemplo
Name	Nome do app como aparecerá no celular.	PlenusCare
Package ID	Identificador único, no formato <i>com.empresa.app</i> . Só letras minúsculas, números e pontos. Não poderá ser alterado depois sem que o app seja visto como outro aplicativo.	com.plenuscare.app
Web asset directory	Pasta onde fica o site. Mantenha o padrão.	www

4.2 Criar a página do aplicativo

Crie a pasta `www` e, dentro dela, um arquivo `index.html`. Para um `WebView` que abre um site na internet, o conteúdo mínimo é:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-BR">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
  <title>PlenusCare</title>
</head>
<body>
  <p>Carregando...</p>
</body>
</html>
```

Em seguida, abra o arquivo `capacitor.config.json` (criado pelo `cap init`) e informe o endereço do site que o app deve exibir:

```
{
  "appId": "com.plenuscare.app",
  "appName": "PlenusCare",
  "webDir": "www",
  "server": {
    "url": "https://www.seusite.com.br",
    "cleartext": false
  }
}
```

i Site local ou site na internet?

Site na internet (o caso acima): o app sempre mostra a versão mais recente do site, sem gerar um novo APK a cada mudança. Precisa de internet para abrir.

Site dentro do app: remova o bloco `server` e coloque todos os arquivos (HTML, CSS, JS, imagens) na pasta `www`. Funciona sem internet, mas cada alteração exige gerar um novo APK.

4.3 Adicionar a plataforma Android

```
npm install @capacitor/android
npx cap add android
npx cap sync
```

O comando `cap add android` cria a pasta `android` com o projeto nativo. O `cap sync` copia o conteúdo de `www` e as configurações para dentro dela. **Sempre que você alterar o site ou o `capacitor.config.json`, execute `npx cap sync` novamente** antes de gerar o APK.



Figura 3 — Estrutura final do projeto e o papel de cada pasta.

5. Abrindo o projeto no Android Studio

5.1 Abrir a pasta correta

A maneira mais segura de abrir o projeto é pelo próprio Capacitor, no Prompt de Comando, dentro da pasta do projeto:

```
cd C:\meu-app-webview
npx cap open android
```

Se preferir abrir manualmente: no Android Studio, vá em **File → Open**, navegue até `C:\meu-app-webview\android` e clique em **OK**. Selecione a pasta **android** (a que tem o ícone do Android Studio ao lado), não a pasta raiz do projeto.

⚠ Cuidado com a pasta `.android`

Existe uma pasta chamada `C:\Users\SeuUsuário\.android` (com ponto na frente). Ela é de configuração do SDK — contém `avd`, `adbkey`, `debug.keystore` — e **não é o seu projeto**. Se você a abrir por engano, o painel mostrará essas pastas e nenhum APK será encontrado. Use **File → Close Project** e abra a pasta correta.

5.2 Aguardar a sincronização do Gradle

Na primeira abertura, uma barra na parte inferior mostra *Gradle sync in progress*. O Android Studio baixa as dependências do projeto — isso leva alguns minutos e exige internet. Aguarde até aparecer **Gradle sync finished** ou **BUILD SUCCESSFUL**. Enquanto isso, os botões de Build e Run ficam desativados.

5.3 Entender o painel de arquivos

O painel da esquerda pode mostrar o projeto de duas formas. A diferença é importante na hora de encontrar o APK:

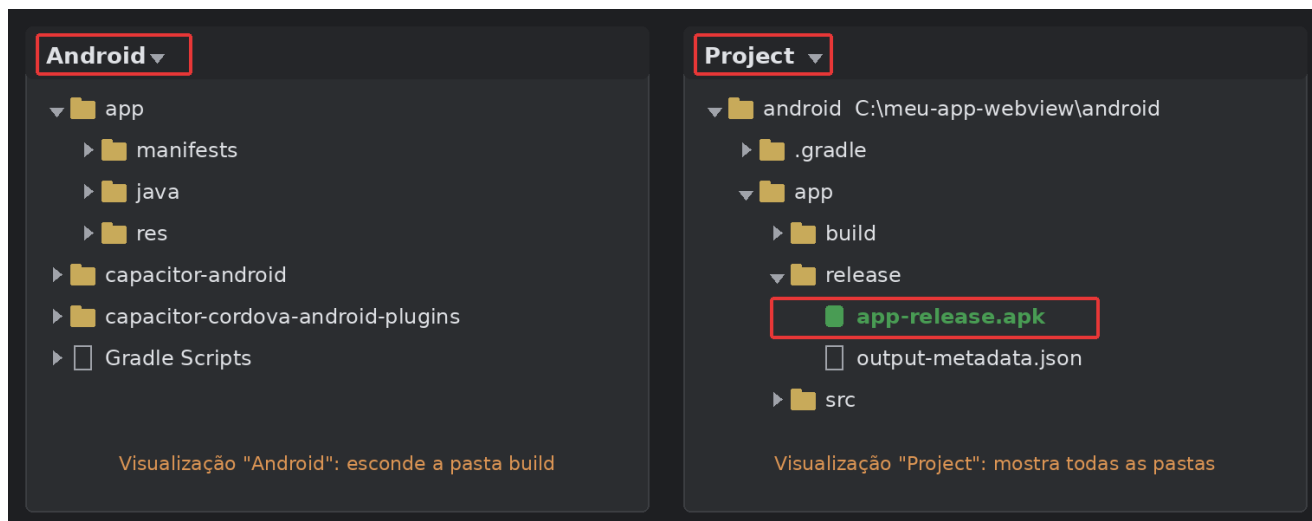


Figura 4 — Clique na palavra "Android" no topo do painel para trocar para "Project". Só a visualização Project mostra as pastas build e release.

- **Android** (padrão): organiza os arquivos por tipo (manifests, java, res). É simplificada e **esconde** a pasta build.
- **Project**: mostra as pastas exatamente como estão no disco. Use esta visualização para localizar o arquivo .apk.

6. Preparando o celular

Esta etapa só é necessária se você quiser testar o app direto pelo botão **Run** do Android Studio (Capítulo 7). Se for apenas gerar o APK e instalar pelo WhatsApp, pode pular para o Capítulo 8.

6.1 Ativar as Opções do desenvolvedor



Figura 5 — (1) Toque 7 vezes em "Número da versão"; (2) ative a "Depuração USB"; (3) aceite a permissão ao conectar o cabo.

- 1 No celular, abra **Configurações** → **Sobre o telefone** → **Informações do software** (em alguns aparelhos: *Sobre o dispositivo*).
- 2 Toque **7 vezes seguidas** em **Número da versão** (*Build number*). Aparecerá a mensagem "Você agora é um desenvolvedor". Se o celular pedir o PIN, informe-o.
- 3 Volte em **Configurações**. Um novo item **Opções do desenvolvedor** apareceu (em celulares Samsung, fica no final da lista).
- 4 Dentro dele, ative **Depuração USB** e confirme com **OK**.

6.2 Conectar o celular ao computador

- 1 Conecte o celular ao computador com um cabo USB **de dados** (alguns cabos só carregam e não transferem dados).
- 2 No celular, se aparecer a pergunta de modo USB, escolha **Transferência de arquivos**.
- 3 Aparecerá a caixa **Permitir depuração USB?** com a impressão digital do computador. Marque **Sempre permitir deste computador** e toque em **OK**.
- 4 No Android Studio, abra **View** → **Tool Windows** → **Device Manager**. O celular deve aparecer na lista com uma **bolinha verde**.

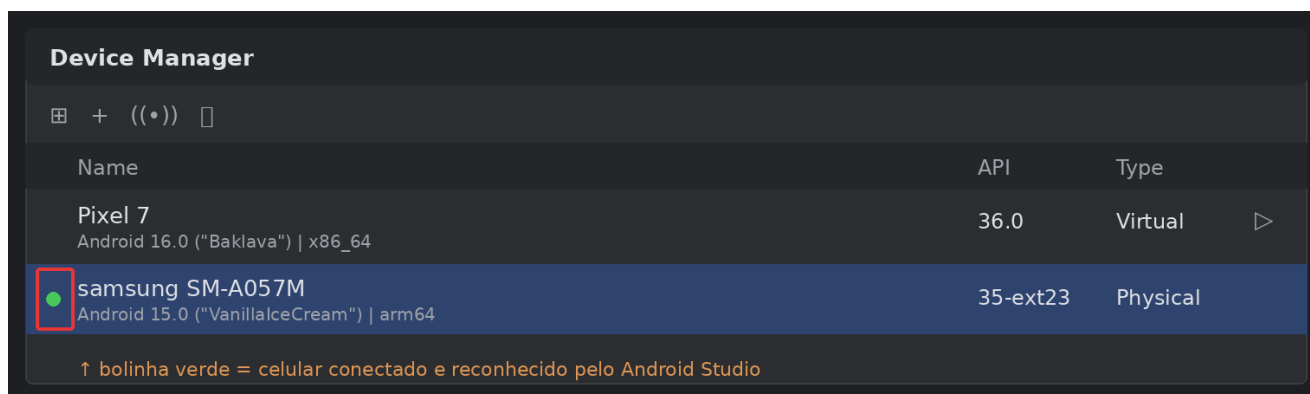


Figura 6 — O celular reconhecido no Device Manager. O Pixel 7 que aparece acima é um emulador (Virtual), que não usaremos.

⚠ O celular não aparece?

Troque o cabo USB (muitos cabos são apenas de carregamento).

Desconecte e conecte novamente; desbloqueie a tela e aceite a solicitação de depuração.

Instale o driver USB do fabricante (para Samsung: *Samsung USB Driver for Mobile Phones* ou o *Smart Switch*).

Em **Opções do desenvolvedor**, toque em **Revogar autorizações de depuração USB** e reconecte.

7. Testando direto no celular (botão Run)

Antes de gerar o arquivo APK, vale testar se o aplicativo abre e funciona. O botão **Run** compila, instala e abre o app no celular conectado, tudo de uma vez.

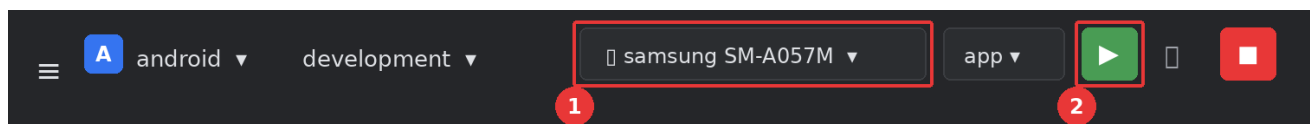


Figura 7 — (1) Seletor de dispositivo mostrando o celular; (2) botão Run (triângulo verde).

- 1 Na barra superior, confira que o seletor de dispositivo mostra o seu celular (ex.: *samsung SM-A057M*). Se mostrar o Pixel 7 ou outro, clique nele e escolha o celular.
- 2 Confira que a configuração ao lado está como **app**.
- 3 Clique no botão ► **Run** (ou pressione **Shift + F10**).
- 4 Acompanhe a aba **Build** na parte inferior. Ao terminar com *BUILD SUCCESSFUL*, o app abre sozinho no celular.

✓ O app instalado pelo Run fica no celular

Ele continua instalado mesmo depois de desconectar o cabo, como qualquer outro aplicativo. Porém, é uma versão de teste (debug): para enviar para outras pessoas, gere o APK assinado do Capítulo 9.

Se aparecer erro ao instalar

- **INSTALL_FAILED_UPDATE_INCOMPATIBLE:** já existe no celular uma versão do app assinada com outra chave. Desinstale o app no celular e rode novamente.
- **Device is offline / unauthorized:** desbloqueie o celular e aceite a solicitação de depuração USB.
- **Gradle sync failed:** verifique a internet e use **File → Sync Project with Gradle Files**.

8. Gerando o APK de teste (debug)

Este é o caminho mais rápido para ter um arquivo .apk para instalar em outro celular de teste. Não exige senha nem chave.

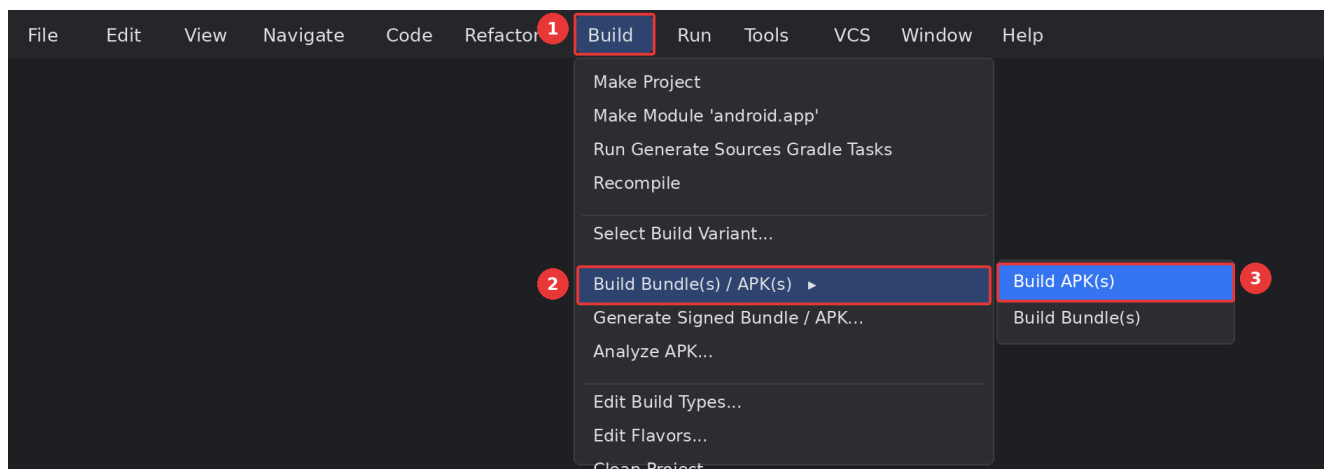


Figura 8 — (1) Menu Build; (2) Build Bundle(s) / APK(s); (3) Build APK(s).

- 1 Se você alterou o site, execute antes `npx cap sync` no Prompt de Comando.
- 2 No Android Studio, abra o menu **Build** na barra superior.
- 3 Passe o mouse em **Build Bundle(s) / APK(s)**.
- 4 Clique em **Build APK(s)**.
- 5 Aguarde a compilação (a aba *Build* na parte inferior mostra o progresso). Na primeira vez pode levar alguns minutos.
- 6 Ao terminar, aparece uma notificação no canto inferior direito. Clique em **locate** para abrir a pasta do arquivo no Windows Explorer.

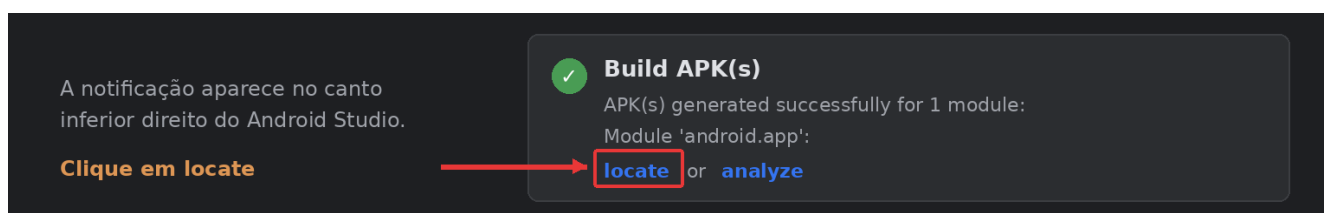


Figura 9 — Notificação de sucesso. O link "locate" abre a pasta com o APK.

O arquivo gerado fica em:

```
C:\meu-app-webview\android\app\build\outputs\apk\debug\app-debug.apk
```

i A notificação sumiu?

Sem problema: o arquivo continua no caminho acima. Veja o Capítulo 10 para outras formas de localizá-lo.

⚠ Limitação do APK de debug

Ele é assinado com uma chave temporária do seu computador. Serve para testes, mas não é recomendado para distribuir a clientes, e um APK de debug gerado em outro computador não conseguirá atualizar este. Para distribuição, use o APK assinado (próximo capítulo).

9. Gerando o APK assinado (release)

O APK assinado é a versão final. Ele é assinado com uma chave que só você tem (**keystore**, arquivo .jks). O Android usa essa assinatura para garantir que futuras atualizações vêm do mesmo autor — por isso a chave precisa ser guardada com cuidado.

9.1 Abrir o assistente

- 1 Execute `npx cap sync` se houve alterações no site.
- 2 No Android Studio, abra **Build** → **Generate Signed Bundle / APK...** (em versões recentes: **Build** → **Generate Signed App Bundle or APK...**).

9.2 Escolher APK

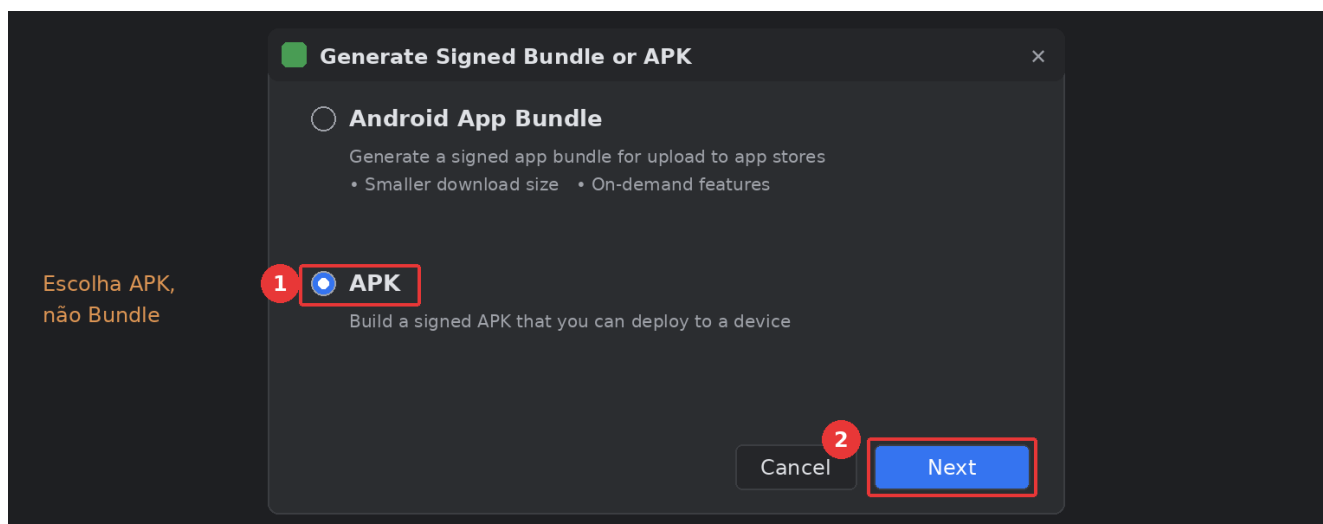


Figura 10 — (1) Marque APK (não Android App Bundle); (2) clique em Next.

i APK ou Bundle?

O **Android App Bundle (.aab)** é o formato exigido pela Play Store, mas **não pode ser instalado diretamente** no celular. Para enviar pelo WhatsApp ou instalar manualmente, você precisa do **APK**.

9.3 Criar a chave de assinatura (só na primeira vez)

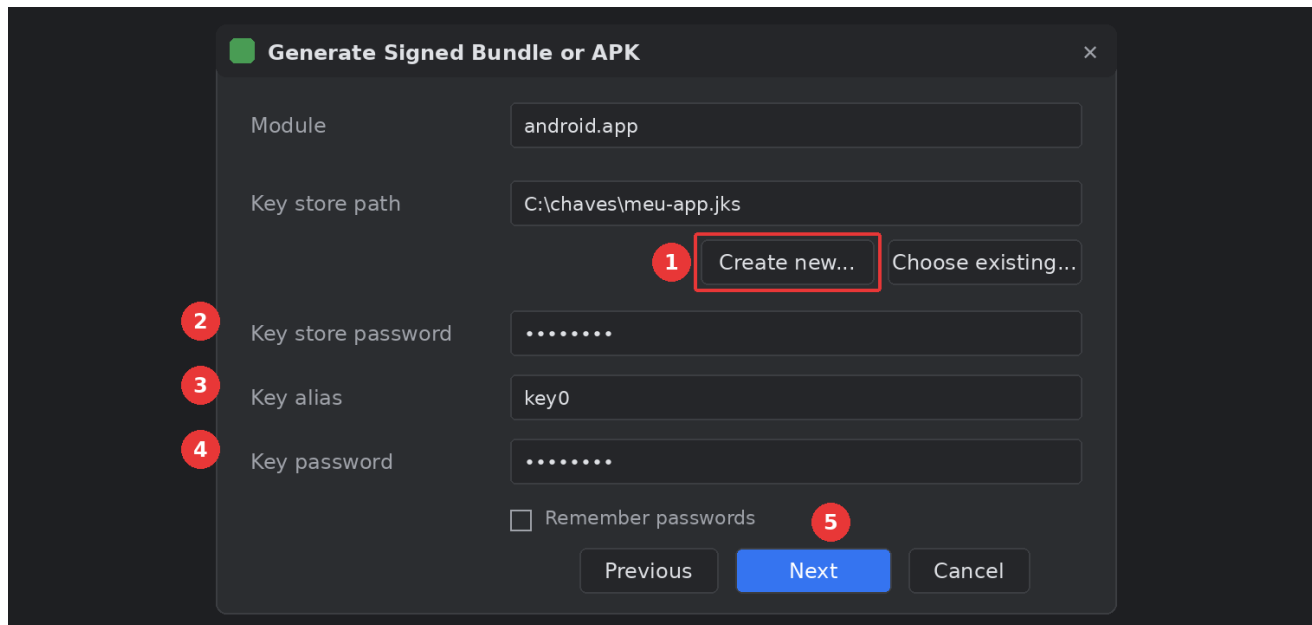


Figura 11 — Tela de assinatura. (1) Create new... para criar a chave; (2)(3)(4) senhas e alias; (5) Next.

- 1 Clique em **Create new....** A janela *New Key Store* se abre.
- 2 Em **Key store path**, clique no ícone de pasta, escolha onde salvar (ex.: C:\chaves\) e dê um nome ao arquivo, como plenuscare.jks.
- 3 Preencha os campos conforme a tabela abaixo e clique em **OK**.

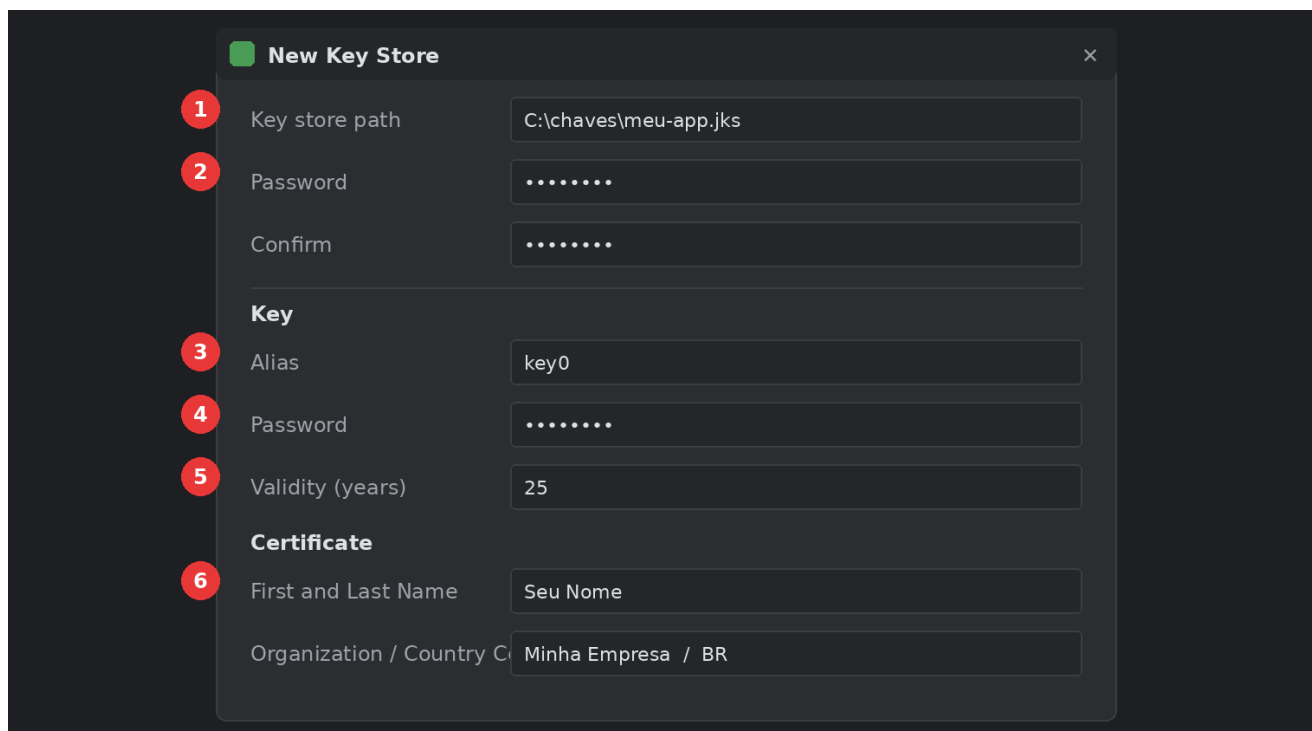


Figura 12 — Janela New Key Store com os campos numerados.

#	Campo	O que colocar
1	Key store path	Onde o arquivo .jks será salvo. Escolha uma pasta fora do projeto, fácil de encontrar depois.
2	Password / Confirm	Senha do arquivo da chave (mínimo 6 caracteres). Anote.
3	Alias	Nome interno da chave. Pode deixar key0 ou usar o nome do app.
4	Password (da chave)	Pode ser igual à senha anterior. Anote.
5	Validity (years)	Validade em anos. Use 25 ou mais.
6	Certificate	Preencha pelo menos <i>First and Last Name</i> e <i>Country Code</i> (BR). Os demais são opcionais.

⚠ **Guarde o arquivo .jks e as senhas**

Sem eles, **não será possível atualizar o app** nos celulares onde ele já está instalado — o Android recusa a instalação de uma versão assinada com outra chave, e o usuário teria que desinstalar e instalar de novo.

Faça uma cópia do arquivo .jks em um lugar seguro (pen drive, nuvem) e anote as senhas em um gerenciador de senhas.

9.4 Concluir a assinatura

- 1 De volta à tela da Figura 11, os campos de senha e alias já estarão preenchidos. Na próxima vez que gerar o APK, use **Choose existing...**, selecione o seu .jks e digite as senhas.
- 2 Marque **Remember passwords** se quiser que o Android Studio guarde as senhas neste computador.
- 3 Clique em **Next**.

9.5 Escolher a variante release e gerar

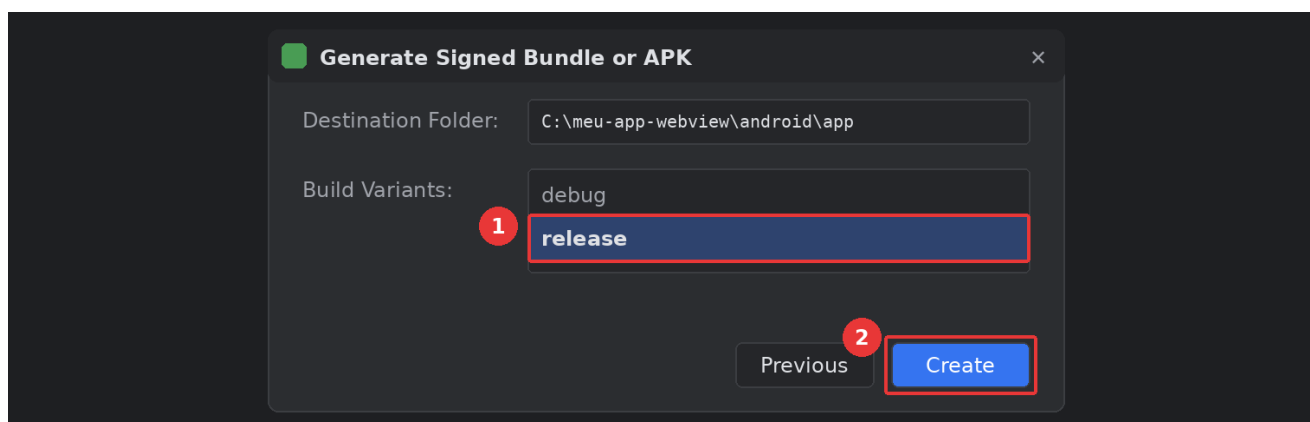


Figura 13 — (1) Selecione release; (2) clique em Create (ou Finish).

- 1 Em **Build Variants**, selecione **release**.
- 2 Se aparecerem as opções **V1 (Jar Signature)** e **V2 (Full APK Signature)**, marque as duas.
- 3 Clique em **Create** (em versões antigas, **Finish**) e aguarde a compilação.
- 4 Ao terminar, a notificação *Generate Signed APK: APK(s) generated successfully* aparece no canto inferior direito. Clique em **locate**.

O arquivo assinado fica em:

```
C:\meu-app-webview\android\app\release\app-release.apk
```

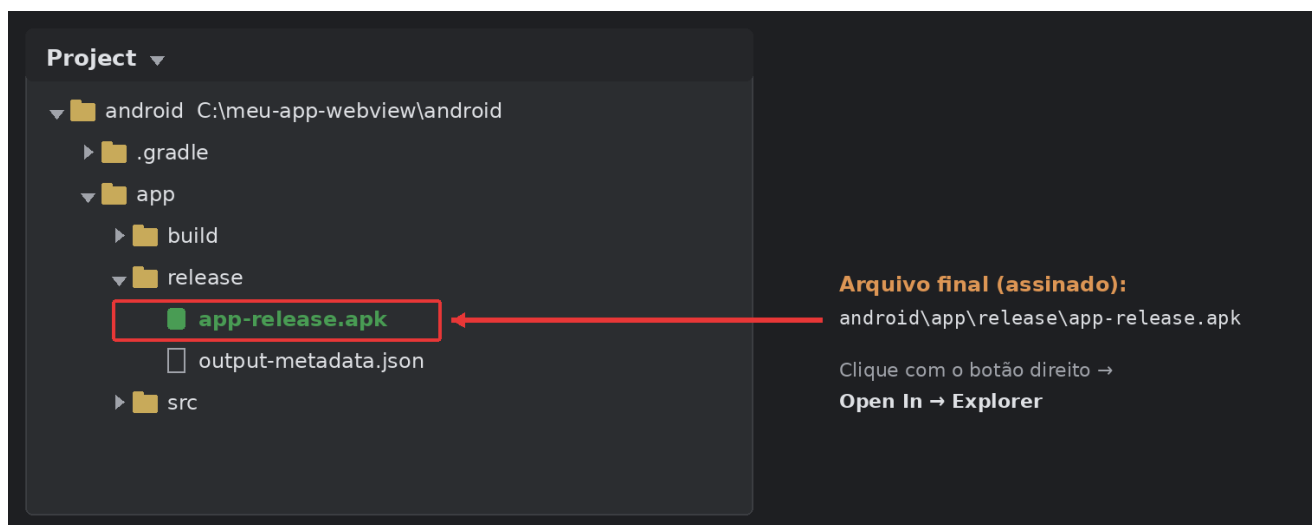


Figura 14 — O APK assinado na visualização Project do Android Studio.

10. Localizando o arquivo APK

O arquivo já está salvo no seu computador — não é preciso "exportar" nada. Abaixo estão três formas de chegar até ele.

10.1 Pelo Android Studio

- 1 No painel da esquerda, clique na palavra **Android** (topo do painel) e troque para **Project**.
- 2 Expanda **android** → **app** → **release** (APK assinado) ou **android** → **app** → **build** → **outputs** → **apk** → **debug** (APK de teste).
- 3 Clique com o botão direito em **app-release.apk** → **Open In** → **Explorer**. O Windows Explorer abre com o arquivo selecionado.

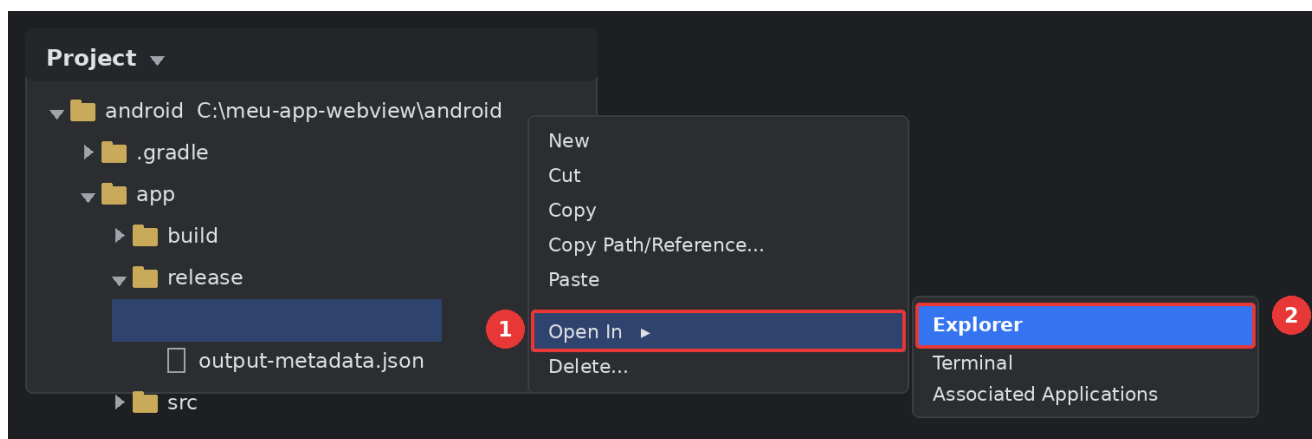


Figura 15 — (1) Botão direito no arquivo → Open In; (2) Explorer.

✓ Atalho

Pressione **Ctrl + Shift + N**, digite `app-release.apk` e pressione Enter. O Android Studio localiza o arquivo na hora. Depois, botão direito → Open In → Explorer.

10.2 Pelo Visual Studio Code

Se o projeto estiver aberto no VS Code, o arquivo aparece no painel *Explorer* em `android/app/release/app-release.apk`. Clique com o botão direito nele e escolha **Reveal in File Explorer** (*Revelar no Explorador de Arquivos*).

10.3 Direto pelo Windows Explorer

Abra o Explorador de Arquivos, clique na barra de endereço, cole o caminho da pasta e pressione Enter:

```
C:\meu-app-webview\android\app\release
```

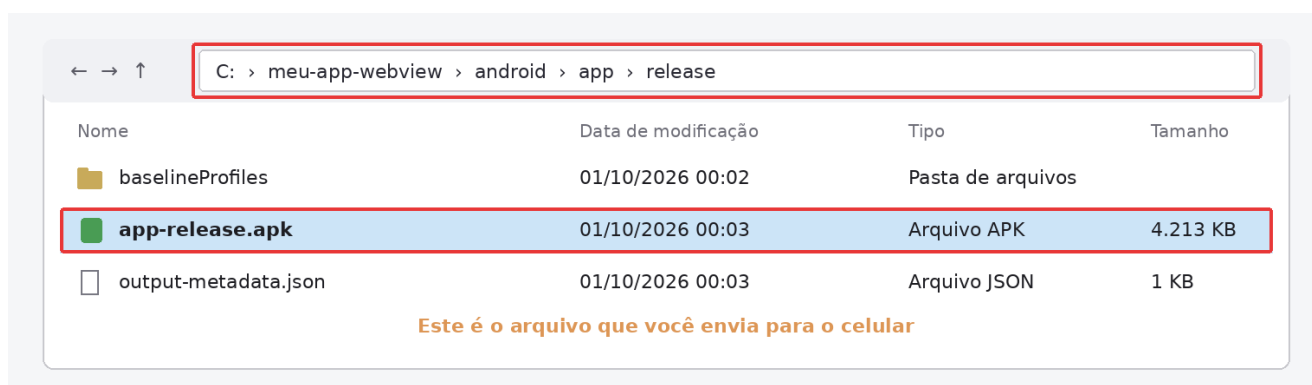


Figura 16 — A pasta release no Windows Explorer. O arquivo `app-release.apk` é o que você envia.

Tipo de APK	Caminho completo no disco
Assinado (release)	C:\meu-app-webview\android\app\release\app-release.apk
Teste (debug)	C:\meu-app-webview\android\app\build\outputs\apk\debug\app-debug.apk
Release pelo menu Build APK(s)	C:\meu-app-webview\android\app\build\outputs\apk\release\app-release.apk

i Não encontrou a pasta?

Se release ou build\outputs não existem, o APK ainda não foi gerado. Volte ao Capítulo 8 ou 9.

11. Enviando e instalando no celular

11.1 Formas de enviar o arquivo

Método	Como fazer	Observação
WhatsApp	Abra o WhatsApp Web ou o app do WhatsApp no computador, entre em uma conversa (pode ser a sua própria, "Você"), clique no clipe  → Documento e selecione o APK. Ou arraste o arquivo do Explorer para a conversa.	Mais prático. O WhatsApp aceita arquivos de até 2 GB.
Google Drive	Envie o APK para o Drive pelo navegador. No celular, abra o app do Drive, toque no arquivo e em Download .	Bom para compartilhar com várias pessoas por link.
E-mail	Anexe o APK e envie para você mesmo.	O Gmail bloqueia anexos .apk. Use Drive ou WhatsApp.
Cabo USB	Com o celular conectado em modo <i>Transferência de arquivos</i> , ele aparece no Explorer como um dispositivo. Copie o APK para a pasta Download do celular.	Não precisa de internet.

11.2 Instalar no celular



Figura 17 — (1) Toque no arquivo recebido; (2) permita a instalação desta fonte; (3) toque em Instalar.

- 1 No celular, abra a conversa do WhatsApp (ou a pasta Download, se usou cabo/Drive) e toque no arquivo **app-release.apk** para baixá-lo. Toque de novo para abrir.
- 2 Se aparecer a mensagem "**Por segurança, seu telefone não tem permissão para instalar apps desconhecidos desta fonte**", toque em **Configurações** e ative **Permitir desta fonte**. Volte com o botão Voltar.
- 3 Aparecerá a caixa *Deseja instalar este app?*. Toque em **Instalar**.
- 4 Se o **Play Protect** avisar que o app não foi verificado, toque em **Mais detalhes** → **Instalar mesmo assim**. Isso é normal para apps fora da Play Store.
- 5 Toque em **Abrir**. O aplicativo estará na gaveta de apps como qualquer outro.

✓ Se o arquivo não abrir pelo WhatsApp

Abra o app **Meus Arquivos** (Samsung) ou **Arquivos** (Google), vá em **Downloads** ou em **WhatsApp** → **Media** → **WhatsApp Documents** e toque no APK por lá.

12. Atualizando o aplicativo

Quando você fizer mudanças no app e quiser enviar uma nova versão para quem já o instalou, siga estas regras:

- 1 Abra `android\app\build.gradle` e aumente os números de versão dentro de `defaultConfig`:

```
defaultConfig {
    applicationId "com.plenuscare.app"
    versionCode 2      // era 1 – aumente sempre em 1
    versionName "1.1"  // texto que o usuário vê
}
```

- 2 Execute `npx cap sync`.
- 3 Gere o APK assinado (Capítulo 9) usando o **mesmo arquivo .jks** e as mesmas senhas, com **Choose existing...**
- 4 Envie o novo APK. Ao instalar, o Android reconhece a assinatura e atualiza o app por cima, mantendo os dados.

⚠ Mesmo ID + mesma chave = atualização

Se o **applicationId** mudar, o celular entende que é outro app. Se a **chave** mudar, o celular recusa a instalação (*app não instalado*) até que a versão antiga seja desinstalada.

13. Problemas comuns e soluções

Problema	Causa provável	Solução
Abri o Android Studio e vejo pastas como <i>avd</i> , <i>adbkey</i> , <i>debug.keystore</i>	Abriu a pasta <code>C:\Users\...\android</code> em vez do projeto.	File → Close Project; depois File → Open → <code>C:\meu-app-webview\android</code> .
Não encontro a pasta <i>build</i> no painel	O painel está na visualização <i>Android</i> .	Troque para <i>Project</i> no topo do painel (Figura 4).
Botões Build/Run desativados	O Gradle ainda está sincronizando ou falhou.	Aguarde; se falhou, File → Sync Project with Gradle Files e verifique a internet.
<i>SDK location not found</i>	O Android Studio não sabe onde está o SDK.	File → Settings → Languages & Frameworks → Android SDK e confira o caminho (geralmente <code>C:\Users\Você\AppData\Local\Android\Sdk</code>).
O celular não aparece no Device Manager	Cabo só de carga, depuração USB desligada ou driver ausente.	Veja o Capítulo 6.2 e o quadro "O celular não aparece?".

Problema	Causa provável	Solução
<i>App não instalado</i> ao abrir o APK no celular	Já existe uma versão com outra assinatura, ou o APK está corrompido.	Desinstale a versão antiga; baixe o arquivo novamente.
<i>Play Protect bloqueou a instalação</i>	O app não foi verificado pela Google.	Toque em Mais detalhes → Instalar mesmo assim.
O app abre, mas a tela fica branca / página não carrega	URL errada no <code>capacitor.config.json</code> , sem internet, ou faltou <code>npx cap sync</code> .	Confira a URL (deve começar com <code>https://</code>), teste no navegador do celular e rode <code>npx cap sync</code> antes de gerar o APK.
<i>Keystore was tampered with, or password was incorrect</i>	Senha do <code>.jks</code> errada.	Digite a senha correta; se a perdeu, será preciso criar uma nova chave (e os usuários terão que reinstalar).
O APK do WhatsApp abre como texto ou não faz nada	O WhatsApp sem permissão de instalar apps.	Abra o arquivo pelo app Meus Arquivos / Arquivos.

14. Checklist rápido

Use esta lista toda vez que for gerar e distribuir uma nova versão do aplicativo.

	Etapas
☐	Alterações no site concluídas e testadas no navegador
☐	<code>versionCode</code> e <code>versionName</code> aumentados em <code>build.gradle</code> (apenas para atualizações)
☐	<code>npx cap sync</code> executado na pasta do projeto
☐	Projeto aberto no Android Studio pela pasta <code>android</code> e Gradle sincronizado
☐	Build → Generate Signed Bundle / APK → APK → Next
☐	Keystore <code>.jks</code> selecionado (Choose existing) e senhas informadas
☐	Variante release escolhida → Create
☐	Arquivo localizado em <code>android\app\release\app-release.apk</code>
☐	APK enviado (WhatsApp, Drive ou cabo) e instalado no celular
☐	App aberto no celular e funcionando
☐	Cópia de segurança do <code>.jks</code> e das senhas guardada

15. Glossário

Termo	Significado
APK	Arquivo de instalação de um app Android.
AAB (App Bundle)	Formato de publicação para a Play Store. Não instala diretamente no celular.
Capacitor	Ferramenta que transforma um site (HTML/CSS/JS) em um app nativo para Android e iOS.
WebView	Componente do Android que exibe páginas web dentro de um app.
Android Studio	Programa oficial da Google para desenvolver apps Android. Compila o projeto e gera o APK.
Gradle	Sistema de compilação usado pelo Android Studio. O "Gradle sync" baixa as dependências do projeto.
SDK	Kit de ferramentas do Android (compiladores, bibliotecas) instalado junto com o Android Studio.
Keystore (.jks)	Arquivo que contém a sua chave de assinatura. Protegido por senha.
Alias	Nome da chave dentro do keystore.
Debug / Release	Variantes de compilação: teste (chave automática) e final (sua chave).
applicationId / Package ID	Identificador único do app (ex.: com.plenuscare.app).
versionCode / versionName	Número interno de versão (inteiro, sempre crescente) e versão exibida ao usuário (texto).
Depuração USB	Permissão que deixa o computador instalar e controlar apps no celular pelo cabo.
Fontes desconhecidas	Permissão para instalar apps que não vieram da Play Store.
npm / npx	Gerenciador de pacotes do Node.js e executor de comandos de pacotes (ex.: npx cap sync).

Apêndice — Resumo dos comandos

Todos os comandos abaixo são executados no Prompt de Comando, dentro da pasta do projeto (cd C:\meu-app-webview).

Comando	O que faz
node -v / npm -v	Mostra a versão instalada do Node.js e do npm.
npm init -y	Cria o package.json do projeto.
npm install @capacitor/core @capacitor/cli	Instala o Capacitor no projeto.
npx cap init	Configura nome, ID e pasta web do app.
npm install @capacitor/android	Instala o suporte ao Android.
npx cap add android	Cria a pasta android (projeto nativo). Só uma vez.
npx cap sync	Copia o site e as configurações para o projeto Android. Rode antes de cada build.
npx cap open android	Abre a pasta android no Android Studio.
npx cap run android	Compila e instala no celular conectado sem abrir o Android Studio.

Caminhos importantes

O quê	Onde
Pasta do projeto	C:\meu-app-webview
Pasta que o Android Studio abre	C:\meu-app-webview\android
Site exibido no app	C:\meu-app-webview\www
Configuração do app	C:\meu-app-webview\capacitor.config.json
Versão do app	C:\meu-app-webview\android\app\build.gradle
APK assinado	C:\meu-app-webview\android\app\release\app-release.apk
APK de teste	C:\meu-app-webview\android\app\build\outputs\apk\debug\app-debug.apk
Chave de assinatura (exemplo)	C:\chaves\plenuscare.jks
Pasta de configuração do SDK (não abrir como projeto)	C:\Users\SeuUsuário\.android